电路

物理竞赛一轮讲义

第二讲

基尔霍夫定律与等效电源

2026

目录

第二讲　基尔霍夫定律与等效电源 **1**

2.1　节点、支路与回路的物理意义 1

2.2　闭合与断开支路中的电势判断 3

2.3　线性电路与叠加 4

2.4　两端网络的等效电源 5

2.5　电桥平衡、负载和功率核验 8

2.6　例题与分析 9

2.7　本讲小结 29

2.8　练习 30

练习解答 34

第二讲　基尔霍夫定律与等效电源

2.1　节点、支路与回路的物理意义

2.1.1　先读连接关系，再列方程

电路图中的线条形状可以改变，理想导线连接的同一节点电势不变。判断串、并联前，应先给所有电连接点命名：两电阻有公共端，并不自动构成串联；只有公共端没有其他分流，二者才通过同一电流。两电阻看上去平行，也不自动构成并联；只有两端分别连接同一对节点，二者才承受同一电压。交叉线是否连接，应由实心接点或题目说明确定。

节点是电荷守恒的应用位置。若所有支路参考电流都取流出某节点为正，稳恒时应有 $\sum I_k = 0$。节点电势不必为零，电流代数和为零也不要求每条支路电流都为零。一个连通电路共有 N 个节点时，全部节点方程的和恒为零，因此只有 $N-1$ 个独立节点方程。

回路是电势变化的累加路径。沿任意闭合路径回到起点，静电势变化总和为零。在纯电阻上沿参考电流走，电势变化为 $-IR$；逆参考电流走为 $+IR$。跨越电源从负端到正端，电势变化为 $+\mathcal{E}$；反向为 $-\mathcal{E}$。这些符号来自电势差定义，与纸面上的顺时针、逆时针无关。复杂电路容易出错的环节往往不是求解联立方程，而是把同一条支路在不同回路中写成了不一致的方向。

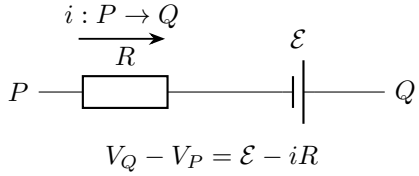


图 2.1: 同一支路的电流参考与电势变化

2.1.2　用节点电势把守恒变成方程

选一个节点电势为零，只是规定电势零点，不等于把它接入一个额外支路。对图 2.1，从 P 到 Q 的支路含电阻 R 和电势上升 $\mathcal{E}$，有

$$i_{PQ} = \frac{V_P - V_Q + \mathcal{E}}{R}.$$

将这一带符号的表达式代入每个未知节点的电流守恒式，便得到以节点电势为未知量的线性方程组。若只有电阻，节点 P 的方程为

$$\sum_{Q} \frac{V_P - V_Q}{R_{PQ}} = I_P^{\text{外}},$$

右端表示从外界注入节点的电流。每个连接都应出现一次，不能因某条支路在图上画得很短就忽略它。

理想电压源规定端电压，流过它的电流待求；理想电流源规定支路电流，端电压待求。对电流源直接套 $U = IR$ 没有意义，只有与它相连的电阻部分才满足欧姆关系。节点法遇到电流源时，把给定注入量写到节点守恒方程右侧；求出两端电势后，才能判断电流源的功率是输出还是吸收。

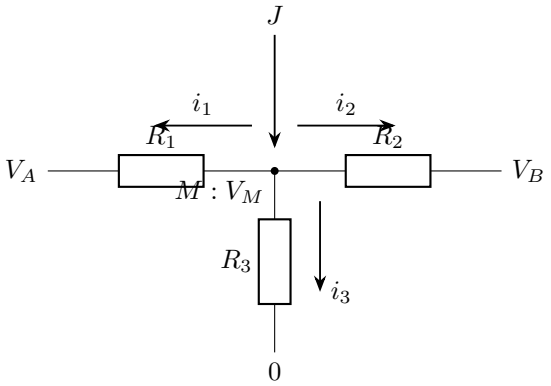
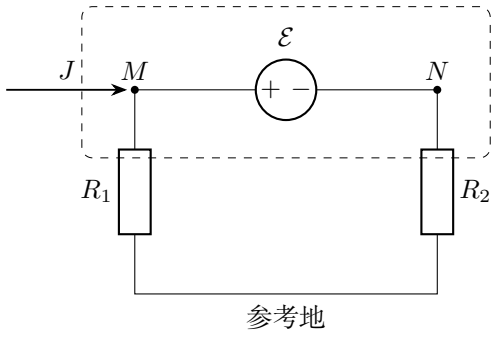


图 2.2: 给节点 M 的各电阻支路规定流出方向；外部注入电流为 J

图 2.2 中流出量为 $i_1 = (V_M - V_A)/R_1$、$i_2 = (V_M - V_B)/R_2$、$i_3 = V_M/R_3$。因此 $i_1 + i_2 + i_3 = J$。若某项为负，只表示该支路实际流入 M；节点方程的参考方向始终保持不变。

两个未知节点的网络通常只需两个方程，求出电势后即可逐支路回算电流。若电源理想且内阻为零，不可把它代入分母为零的支路公式；此时用已知电势差约束，必要时将电源两端组成超节点，再对超节点外边界列电流守恒。电流为负时保留负号直到解释实际方向，能减少解题中的重复变更。



$$V_M/R_1 + V_N/R_2 = J, \quad V_M - V_N = \mathcal{E}$$

图 2.3: 虚线围出超节点，电源两端保留规定的电势差，外围电流服从电荷守恒

图 2.3 的理想电压源电流未知，但它只在虚线区域内部输运电荷。把两个节点方程相加，内部电流自动消去；再补上电压约束，就能求 V_M, V_N。超节点是守恒区域，并非一个等势节点，不能把 M, N 当作短路合并。

2.2 闭合与断开支路中的电势判断

2.2.1 断路电流为零，电势差未必为零

断开的支路没有稳恒电流，支路电阻的电势降为零，但其中的电源仍可使断口两侧具有电势差。处理 “求两点电势差” 时，可以沿任意一条由已知节点到目标节点的路径累加电势变化。应先解闭合部分的电流，后追踪断开部分的电势，不能看到断口就把相邻电源也删掉。

理想电压表可看作不取电流的支路，测量的是接入位置的两点电势差；理想电流表可看作连接两点的零电阻导线，会改变原有节点关系。电桥中的电流计只有在桥平衡、两端电势相等时才无电流，并非任何电桥都可删去中间支路。

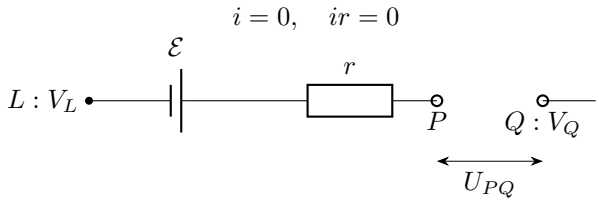


图 2.4: 断口使串联支路电流为零，电源仍改变浮置端 P 的电势

图 2.4 中，闭合部分先给出 V_L, V_Q。断支路没有电阻压降，故 $V_P = V_L + \mathcal{E}$，断口电压为 $U_{PQ} = V_L + \mathcal{E} - V_Q$，通常不为零。这里的零电流是连接条件的结果，不能拿来删去电源的电势上升。

2.2.2　支路电流法与回路电流法

支路电流法直接给每条支路设电流，以节点方程配合独立回路方程求解。回路电流法则给平面电路的若干网孔设循环电流。只有相邻两网孔共用的电阻上，实际支路电流才是两个网孔电流的代数差。例如两个网孔都设顺时针，共用电阻上的两网孔贡献方向相反，应写成 $i_1 - i_2$。

网孔电流是一组求解变量，并非每个变量都等于某条实际支路电流。在有电流源、非平面连线或高度对称网络中，节点法往往更直接。选择方法的依据是未知量多少和约束是否易表达，而非要求每道题固定使用某一种套路。解答中若使用两种方法，第二种应承担方向或结果的独立核验，避免重复整套代数运算。

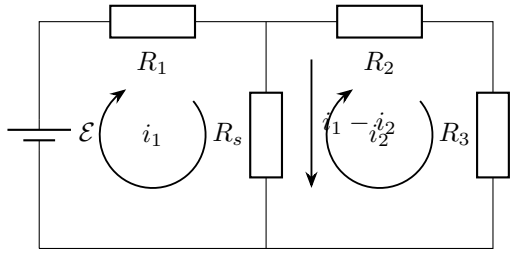


图 2.5: 两网孔电流都取顺时针，共用电阻中的下向实际电流为 $i_1 - i_2$

图 2.5 中，沿左网孔走过 R_s 的电势降为 $R_s(i_1 - i_2)$；沿右网孔反向走过它，电势降为 $R_s(i_2 - i_1)$。两式描述同一条支路，符号必须相反。先在图上画清两项贡献，比在两条方程中分别猜符号更可靠。

2.3　线性电路与叠加

2.3.1　可以相加的是电压和电流

固定电阻构成的网络中，节点方程对电势和独立电源强度都是线性的。因此两个电源同时作用时的支路电流，等于分别单独作用时该支路电流的代数和。使用叠加时必须保持同一条支路的参考方向：一个子问题得到向右 3 A，另一个得到向左 1 A，总电流才是向右 2 A。

“关闭独立电源”表示令它的给定强度为零。理想电压源两端电压变为零，应以短路代替；理想电流源电流变为零，应以开路代替。图 2.6 把理想电动势支路换

成导线，串联内阻 r 仍连接在原来的端点之间。电源内阻属于网络的一部分，关闭电动势时仍要保留。若网络中含受控源，控制关系也不能随意关闭。

功率不是线性量。若电阻电流为 I_1+I_2，实际功率为 $R(I_1+I_2)^2$，包含交叉项 $2RI_1I_2$，一般不等于两个子问题功率之和。可叠加电流后再求功率，不能直接把子问题热功率相加。相同道理，随温度变化的电阻若在各子问题中取值不同，线性叠加前提也不再成立。

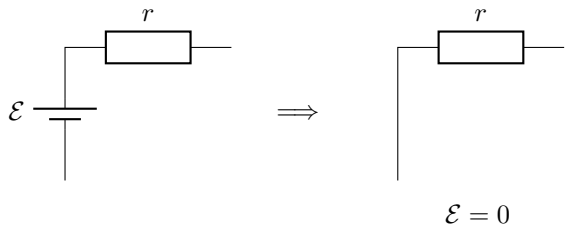


图 2.6: 关闭电源时保留内阻

2.4 两端网络的等效电源

2.4.1 端口关系为何只需两个参数

取出网络上两个端子 A,B，把外接部分称为负载，网络内部称为待等效部分。令端电压 $U=V_A-V_B$，输出电流 I 从 A 流向负载。对线性网络，消去内部节点电势后，端口关系为

$$U=U_{\mathrm{oc}}-R_{\mathrm{th}}I.$$

U_{oc} 是开路时 $I=0$ 的端电压，R_{th} 表示输出电流每增加一单位时端电压下降的斜率。由此可用电动势 U_{oc}、串联内阻 R_{th} 的电源代替原网络。等效要求端口电压和电流关系相同，不要求内部每个电阻的电流或发热相同。

只含独立电压源和电阻时，先断开负载，计算开路电压；再把独立电动势置零，保留内阻，求从端口看入的电阻。最后接回负载 R_L，得到 $I=U_{\mathrm{oc}}/(R_{\mathrm{th}}+R_L)$。这里 R_L 必须留在等效部分之外，否则把它重复接入会改变问题。

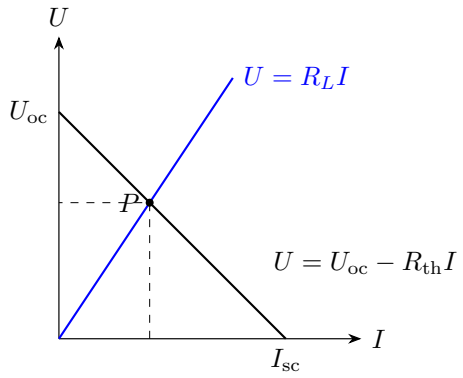


图 2.7: 端口直线与负载直线的交点给出实际工作点；截距分别为开路电压和短路电流

图 2.7 中，端口直线只记录待等效网络对外的关系，负载则提供另一条约束 $U = R_L I$。两式联立才得到工作点 P。改变负载只改变交点，不改变已固定的网络参数；这也说明负载不应被重复算入 R_{th}。

2.4.2　等效电流源与短路电流

将端口关系改写为 $I = U_{\mathrm{oc}}/R_{\mathrm{th}} - U/R_{\mathrm{th}}$，便得到电流源 $I_N = U_{\mathrm{oc}}/R_{\mathrm{th}}$ 与电阻 R_{th} 并联的表示。端口短路 $U = 0$ 时的输出电流正好等于 I_N，所以也称短路电流。

如果 $R_{\mathrm{th}} = 0$，理想电压源不能转换为有限电流源。理想电压源直接并联也必须满足电压相同，否则理想模型本身不相容。实际不同电池可经有限内阻并联，环流由内阻限制。对于具有内部电源的网络，不能从其开路电压判断看入电阻为零；开路电压和看入电阻分别描述截距和斜率，两者缺一不可。

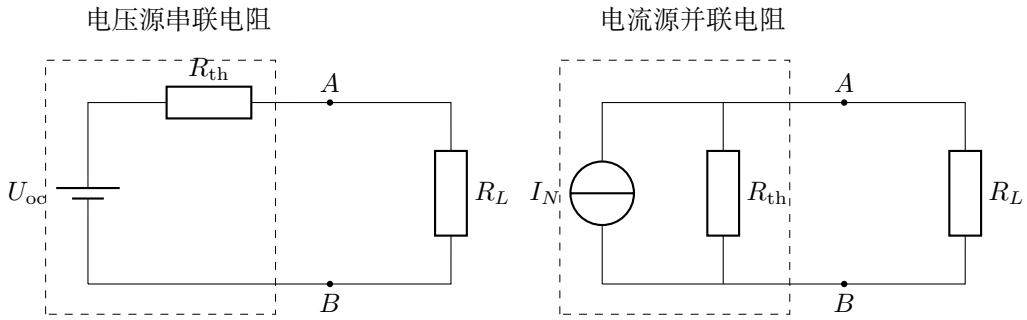


图 2.8: 两个端口等效表示接同一负载；虚线内为待等效网络，负载留在虚线外

图 2.8 右侧的电流源把 I_N 注入上节点，其中 U/R_{th} 经并联电阻返回，余下 $I = I_N - U/R_{\mathrm{th}}$ 流向负载。因此只要 $I_N = U_{\mathrm{oc}}/R_{\mathrm{th}}$，两图给出的端口关系一致；内部电流和发热分配则不要求逐项一致。

2.4.3 电源串并联与电池组的选择

串联电源的电动势按极性代数相加，内阻相加。若多个带内阻的电源同极性并联，设共同端电压为 U，各电源向外供给的电流为 $(\mathcal{E}_k - U)/r_k$，总电流为

$$I = \sum_k \frac{\mathcal{E}_k}{r_k} - U \sum_k \frac{1}{r_k}.$$

整理为等效电压源形式，

$$R_{\mathrm{th}} = \left(\sum_k \frac{1}{r_k} \right)^{-1}, \qquad \mathcal{E}_{\mathrm{eq}} = \frac{\sum_k \mathcal{E}_k/r_k}{\sum_k 1/r_k}.$$

等效电动势是以电导为权重的平均，而不是一般的算术平均。若某节电池电动势低于共同端电压，它的输出电流为负，表示该电池被其他电池充电。检查各支路功率的符号，可以识别网络内部的能量交换。

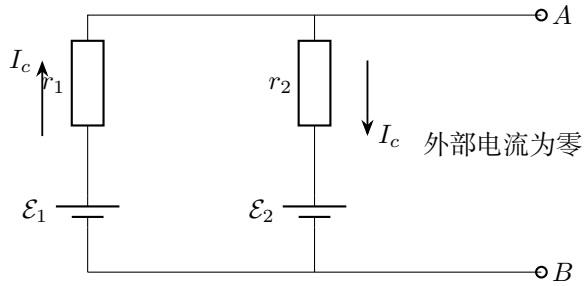


图 2.9: 开路并联的两节电池仍可有环流；图示 $\mathcal{E}_1 > \mathcal{E}_2$ 时的实际电流

图 2.9 的开路条件只要求两支路输出电流代数和为零。由内部闭合回路得 $I_c = (\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2)/(r_1 + r_2)$，高电动势电池放电、低电动势电池充电；差额能量在两内阻中发热。故外部开路不等于网络内部各处无电流。

2.5　电桥平衡、负载和功率核验

2.5.1　平衡是两个中点电势相等

电桥上、下两臂分别为 R_1, R_2 与 R_3, R_4，两中点 M, N 之间接桥臂 R_5，电压加在共同两端 A, B。图 2.10 中桥支 R_5 连接 M, N；假定它无电流后，$A-M-B$ 与 $A-N-B$ 两条分压支路各自串联，有

$$V_M - V_B = U\frac{R_2}{R_1+R_2}, \qquad V_N - V_B = U\frac{R_4}{R_3+R_4}.$$

令二者相等，得到平衡条件 $R_1R_4 = R_2R_3$。这一条件成立时，删去桥臂不改变电路；不成立时，桥臂会改变两中点电势，不能先按无载分压求完电势后直接除以桥臂电阻。

不平衡电桥的一个有效方法，是把桥臂当作外接负载。先断开桥臂求 U_{MN}^{oc}，再关闭端部电源，得到桥端看入电阻 $(R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel R_4)$。这样桥电流为开路电压除以看入电阻和桥臂电阻之和。由此既能求精确电流，也能看清偏离平衡后的方向。

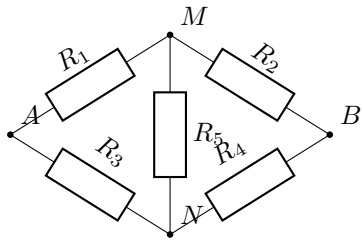


图 2.10: 桥臂两端的等效网络

2.5.2　用能量关系检查符号

解完电路后，对每个电阻计算 $I_k^2R_k$，结果必须非负。电源若沿电流方向提供电势上升，其转换功率为 $+\mathcal{E}_kI_k$；电流反向时该代数功率为负，表示电源吸收电能。包含全部电源和电阻的闭合稳恒网络应满足

$$\sum_k \mathcal{E}_kI_k = \sum_j I_j^2R_j.$$

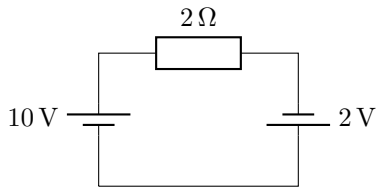
若外界维持某端口电压，还应计入该端口的输入功率。功率核验不能代替节点、回路方程，但能发现漏掉内阻、误画电源极性或把某个充电电池当作放电电池等问题。精确有理数计算还可避免小数舍入掩盖守恒误差。

求解后还应把节点电势逐支路代回原来的带符号电流式，检查每个节点的净流入是否为零。未单独列方程的参考节点也应自动满足守恒。端口等效与全网功率

核验回答的问题不同：前者保证外部工作状态相同，后者须保留原网络的全部电源和耗散元件。

2.6 例题与分析

例 2.1 (两电源相助与相抗)**.** 两理想电源电动势分别为 10 V、2 V，与 2 Ω 电阻串联。分别求相助接法和相抗接法的电流，并判断两种情况下第二电源的能量转换。



相助接法

图 2.11: 题设：两电源相助与相抗

解　按相助极性列回路并求电流

在图 2.11 的相助接法中，顺时针跨越两个电源均从负端到正端，总电动势 12 V。回路方程 $10 + 2 - 2I = 0$ 给出 $I = 6\,\mathrm{A}$。

以放电方向计算两电源功率

两个电源均供能，功率为 60 W 和 12 W，电阻功率为 $6^2 \times 2 = 72\,\mathrm{W}$。

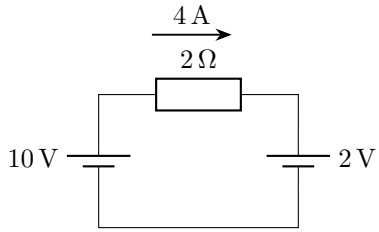


图 2.12: 解答过程：两电源相助与相抗

反接第二电源后重新列回路

图 2.12 将第二电源反接，沿同一回路有 $10 - 2 - 2I = 0$，故 $I = 4\,\mathrm{A}$。

判断充电功率并核对能量守恒

第二电源电流从正端流入，吸收功率 $2\times 4=8\,\mathrm{W}$，第一电源供能 $40\,\mathrm{W}$，电阻耗能 $32\,\mathrm{W}$，满足 $40=8+32$。两种接法均应由极性读出代数电动势，不能只看电源数值相加。

例 2.2 (三个不同电池直接并联)**.** 三个电池同极性并联，电动势依次为 $1,2,3\,\mathrm{V}$，内阻依次为 $3,2,1\,\Omega$，没有外接负载。求共同端电压和各电池输出电流。

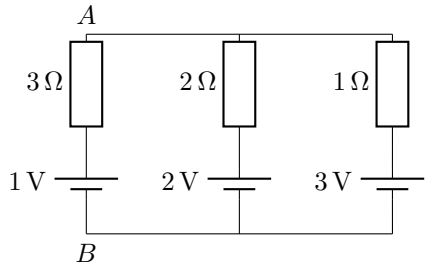


图 2.13: 题设：三个不同电池直接并联

解　固定端电压和各电池输出电流方向

图 2.13 中电池正端连接 A，负端连接 B。令 $U=V_A-V_B$，各支路输出电流 I_k 都从下向上。图 2.14 固定了这些箭头，因此

$$I_1=(1-U)/3,\quad I_2=(2-U)/2,\quad I_3=3-U.$$

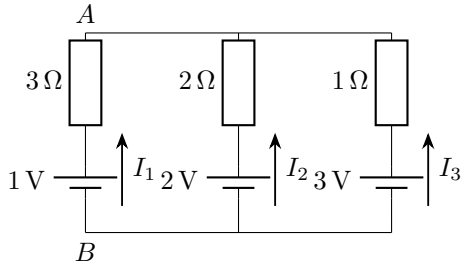


图 2.14: 解答过程：三个不同电池直接并联

由上节点总输出为零求共同端电压

外部没有取电流，$I_1+I_2+I_3=0$。乘以 6 得

$$2-2U+6-3U+18-6U=0,\qquad U=\frac{26}{11}\,\mathrm{V}.$$

逐支路回算电流并判断充放电

回代有 $I_1=-5/11\,\mathrm{A}$、$I_2=-2/11\,\mathrm{A}$、$I_3=7/11\,\mathrm{A}$，前两电池被充电，第三电池供能。

用内阻总发热核对内部能量交换

代数转换功率为

$$\sum \mathcal{E}_k I_k=\frac{-5-4+21}{11}=\frac{12}{11}\,\mathrm{W},$$

等于内阻总热功率 $3(5/11)^2+2(2/11)^2+(7/11)^2=12/11\,\mathrm{W}$，功率检查与方向判断相符。

例 2.3 (双电源网络中的节点法)**.** 电路如图，各电阻和电源数值已标出。取 $V_O=0\,\mathrm{V}, V_B=0\,\mathrm{V}$。求各未知节点电势与各有阻支路电流，并核对电流守恒。底部 O,B 由理想导线相连。

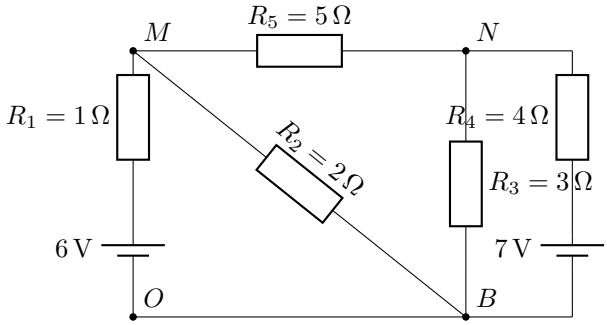


图 2.15: 题设：双电源网络中的节点法

解　明确参考节点和含电源支路方向

以图 2.15 的导线相连节点 O,B 为参考地，未知量只有 V_M, V_N。图 2.16 固定五条支路的参考方向；沿 $O\to M$ 与 $B\to N$ 分别跨过电势上升 $6\,\mathrm{V}$、$7\,\mathrm{V}$。

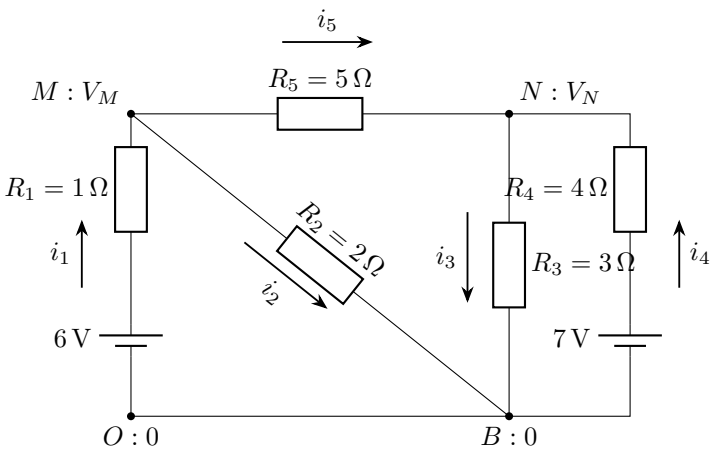


图 2.16: 五条支路分别规定参考方向；电源极性与原网络相同

把每一支路写入对应节点方程

在 M, N 分别列流出电流代数和为零。各电阻数值以欧姆计，得到

$$\begin{cases} (V_M - 6) + V_M/2 + (V_M - V_N)/5 = 0, \\ V_N/3 + (V_N - 7)/4 + (V_N - V_M)/5 = 0. \end{cases}$$

第一式的三项分别对应 MO, MB, MN，第二式对应 NB 的两条不同支路和 NM。虽然两支路端点都在 N, B，含电源的一条仍须保留其 $7\,\mathrm{V}$。

消元求两个未知节点电势

分别乘以 $10, 60$ 去分母：

$$17V_M - 2V_N = 60, \qquad -12V_M + 47V_N = 105.$$

第一式乘 47，第二式乘 2 后相加，得 $775V_M = 3030$；回代得

$$\boxed{V_M = 606/155\,\mathrm{V}}, \qquad \boxed{V_N = 501/155\,\mathrm{V}}.$$

以相同方向回算全部支路电流

按原图的参考方向逐支路回算：

$$\begin{aligned} i_1\ (O \to M) &= (6 - V_M)/1 = 324/155\,\mathrm{A}, \\ i_2\ (M \to B) &= V_M/2 = 303/155\,\mathrm{A}, \\ i_3\ (N \to B) &= V_N/3 = 167/155\,\mathrm{A}, \\ i_4\ (B \to N) &= (7 - V_N)/4 = 146/155\,\mathrm{A}, \\ i_5\ (M \to N) &= (V_M - V_N)/5 = 21/155\,\mathrm{A}. \end{aligned}$$

独立检查两个节点和全网功率

五项都为正，故实际方向与图中箭头相同。节点回查为 $-i_1+i_2+i_5=0$、$i_3-i_4-i_5=0$。还可核对全部功率：

$$6i_1+7i_4=\frac{2966}{155}\,\mathrm{W}=i_1^2+2i_2^2+3i_3^2+4i_4^2+5i_5^2.$$

这项核验同时保留了两个电源及全部五个电阻，与原电路的系统边界一致。

例 2.4 (断口两侧的电势差)**.** 上下两支路连接共同端点 L,R。上支路从 L 到 R 为电势上升 $1\,\mathrm{V}$ 的理想电源与 $1\,\Omega$ 电阻；下支路从 L 到 R 为电势上升 $3\,\mathrm{V}$ 的电源与 $1\,\Omega$ 电阻。另有断开支路：从 L 经电势上升 $10\,\mathrm{V}$ 的电源及 $2\,\Omega$ 电阻到 A；从 R 经电势下降 $5\,\mathrm{V}$ 的电源到 B。求 V_A-V_B。

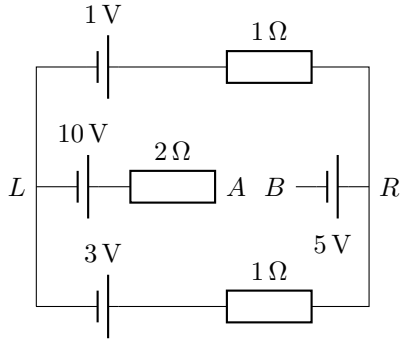


图 2.17: 题设：断口两侧的电势差

解　先分开断支路与闭合部分

图 2.17 的 A,B 没有接通，因此两个断开小支路电流为零，$2\,\Omega$ 电阻没有电势降。

在闭合回路中求共同两端电势

令 $V_L=0,V_R=U$，闭合网络两支路从左到右的电流分别为 $I_1=1-U$、$I_2=3-U$。由 $I_1+I_2=0$ 得 $U=2\,\mathrm{V}$，故上支路实际向左 $1\,\mathrm{A}$、下支路向右 $1\,\mathrm{A}$。

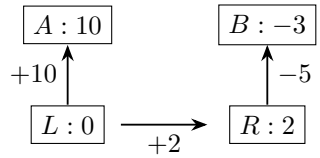


图 2.18: 解答过程：断口两侧的电势差

沿零电流支路追踪两断端电势

图 2.18 的电势路径先由 L 到 A，有 $V_A = 0 + 10 = 10\,\mathrm{V}$；由 R 到 B 有 $V_B = 2 - 5 = -3\,\mathrm{V}$。所以 $V_A - V_B = 13\,\mathrm{V}$。

沿另一条路径核对断口电压

换路径检查：$V_A - V_B = (V_A - V_L) + (V_L - V_R) + (V_R - V_B) = 10 - 2 + 5 = 13\,\mathrm{V}$。断路只使电流为零，并没有使电源电动势消失。

例 2.5 (不平衡电桥的桥电流)**.** 电桥 AM, MB, AN, NB, MN 的电阻依次为 $1, 2, 4, 5, 3\,\Omega$，A, B 间接理想电压 U，$V_A - V_B = U > 0$。求等效电阻及桥臂电流方向。

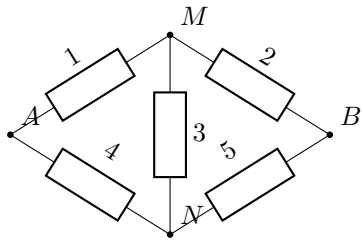


图 2.19: 题设：不平衡电桥的桥电流

解　以两中点电势列带载节点方程

在图 2.19 中令 $V_A = U, V_B = 0$。两个中点的节点方程为

$$(V_M - U) + \frac{V_M}{2} + \frac{V_M - V_N}{3} = 0, \qquad \frac{V_N - U}{4} + \frac{V_N}{5} + \frac{V_N - V_M}{3} = 0.$$

消元求两中点实际电势

分别乘 6 与 60，得 $11V_M - 2V_N = 6U$、$-20V_M + 47V_N = 15U$。第一式乘 20、第二式乘 11 后相加消去 V_M，得 $477V_N = 285U$，所以

$$V_N = \frac{95}{159}U, \qquad V_M = \frac{104}{159}U.$$

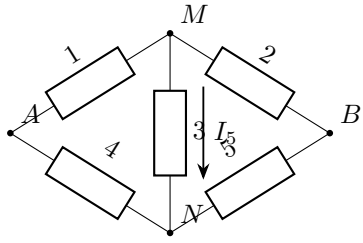


图 2.20: 解答过程：不平衡电桥的桥电流

判断桥臂电流方向和大小

图 2.20 中 $V_M > V_N$，桥臂电流 $I_5 = (V_M - V_N)/3 = U/53$，由 M 流向 N。

求输入电流和两端等效电阻

电源总输出电流

$$I = \frac{U - V_M}{1} + \frac{U - V_N}{4} = \frac{55U}{159} + \frac{16U}{159} = \frac{71U}{159},$$

故 $R_{AB} = 159/71\,\Omega$。

按中点守恒核对各臂实际电流

回查 MB 电流为 $52U/159$，等于 AM 电流减去 MN 电流；NB 电流为 $19U/159$，等于 AN 电流加上 MN 电流。桥臂有电流，不能把上下两条分压支路直接并联。

例 2.6 (从桥臂端口作等效)**.** 电桥 AM, MB, AN, NB 的电阻分别为 $2, 4, 3, 3\,\Omega$，A, B 间电压 $12\,\mathrm{V}$。桥臂 MN 接 $5\,\Omega$。用等效电源求桥电流，并比较直接用无载中点电势差除以桥臂电阻的误差。

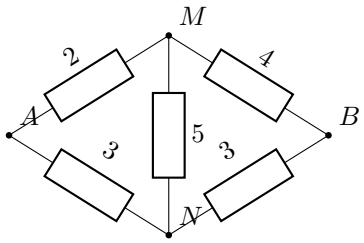


图 2.21: 题设：从桥臂端口作等效

解　先断开桥臂求端口开路电压

先将图 2.21 的桥臂断开。以 $V_B = 0$，两支路分别分压得到 $V_M^{\mathrm{oc}} = 12 \times 4/(2+4) = 8\,\mathrm{V}$，$V_N^{\mathrm{oc}} = 12 \times 3/(3+3) = 6\,\mathrm{V}$，所以桥端开路电压 $U_{\mathrm{oc}} = 2\,\mathrm{V}$。

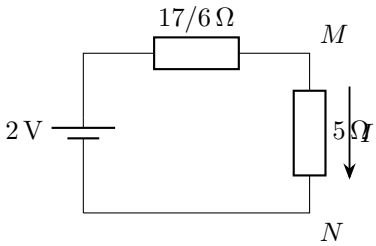


图 2.22: 解答过程：从桥臂端口作等效

关闭端部电源后从桥端看入求电阻

图 2.22 中关闭理想端部电压源后，A, B 合并为同一节点。由桥端看入，

$$R_{\text{th}} = (2 \parallel 4) + (3 \parallel 3) = \frac{4}{3} + \frac{3}{2} = \frac{17}{6}\,\Omega.$$

接回桥臂计算实际电流

接回 $5\,\Omega$ 桥臂，$I_{MN} = 2/(5 + 17/6) = 12/47\,\text{A}$，由 M 到 N。

定量比较忽略端口内阻造成的误差

若直接用 $I_{\text{app}} = 2/5 = 0.4\,\text{A}$，相当于误把端口内阻设为零。以正确值为分母，计算相对误差：

$$\frac{I_{\text{app}} - I_{MN}}{I_{MN}} = \frac{2/5}{12/47} - 1 = \frac{47}{30} - 1 = \frac{17}{30} \approx 56.7\%.$$

实际桥端电压为 $5I_{MN} = 60/47\,\text{V}$，小于开路值 $2\,\text{V}$，说明负载确实改变了两中点电势。

例 2.7 (相同电池的串并联组合)**.** 有 N 节相同电池，每节电动势 $\mathcal{E}$、内阻 r。每组串联 n 节，共 m 组并联，$mn = N$，接负载 R。求负载电流；先把 n 视为连续变量求最优条件，再说明整数约束。

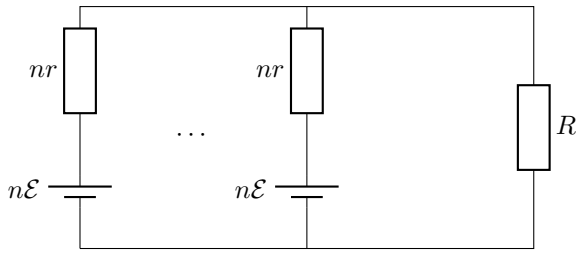


图 2.23: 每个相同串联组折合为 $n\mathcal{E}, nr$，共 m 组并联接同一负载

解　先等效每组串联电池再作组间并联

图 2.23 每组电动势为 $n\mathcal{E}$、内阻为 nr。m 个相同组并联后等效电动势不变，内阻变为 $nr/m = n^2 r/N$，因此

$$I(n) = \frac{n\mathcal{E}}{R + n^2 r/N} = \frac{\mathcal{E}}{R/n + nr/N}.$$

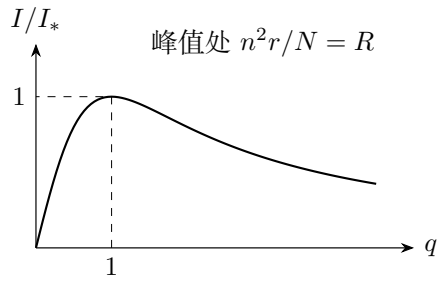


图 2.24: 连续变量下的电流曲线；$q = n/n_*$，$n_* = \sqrt{NR/r}$，整数可行点须另按 N 的因数选取

在连续模型下求电流最大值

图 2.24 的峰值先由原函数确定。原式分母 $R/n + nr/N$ 的两项乘积固定，故和在两项相等时最小。直接对电流的商求导也得到

$$I'(n) = \mathcal{E}\frac{(R + n^2r/N) - n(2nr/N)}{(R + n^2r/N)^2} = \mathcal{E}\frac{R - n^2r/N}{(R + n^2r/N)^2}.$$

分母为正，$I'(n)$ 的符号由 $R - n^2r/N$ 决定，所以连续最优值为 $n_* = \sqrt{NR/r}$，对应内阻 $n_*^2 r/N = R$。把该值代入电流原式，分母变为 $2R$，因此

$$I_* = \frac{\mathcal{E}\sqrt{NR/r}}{2R} = \frac{\mathcal{E}\sqrt{N}}{2\sqrt{Rr}}.$$

再令 $q = n/n_*$，则 $n^2r/N = q^2R$，从而

$$\frac{I}{I_*} = \frac{qn_*\mathcal{E}/[R(1+q^2)]}{n_*\mathcal{E}/(2R)} = \frac{2q}{1+q^2}.$$

这就是图中的归一化曲线，其峰值位于 $q = 1$。

按因数约束选择实际电池组合

真实组合要求 n 为 N 的正因数且 $1 \le n \le N$。应在允许的因数中比较连续最优位置两侧的电流，不能简单将 n_* 四舍五入。若 $R \ge Nr$，最优为全串联；若 $R \le r/N$，最优为全并联。内阻与负载匹配只在允许组合中可实现时成立。

例 2.8 (端口的两次负载测量)**.** 线性有源网络的端口分别接 $3\,\Omega$、$9\,\Omega$ 负载，测得端电压依次为 $6\,\mathrm{V}$、$9\,\mathrm{V}$。求等效电动势、内阻、短路电流和最大可供给负载功率。

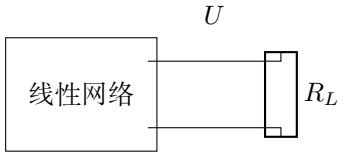


图 2.25: 题设：端口的两次负载测量

解　由两次负载测量分别求输出电流

由图 2.25 的两个负载，输出电流分别为 $I_1 = 6/3 = 2\,\mathrm{A}$、$I_2 = 9/9 = 1\,\mathrm{A}$。

以两组数据确定端口直线

同一端口满足

$$6 = \mathcal{E}_{\mathrm{eq}} - 2r_{\mathrm{eq}}, \qquad 9 = \mathcal{E}_{\mathrm{eq}} - r_{\mathrm{eq}}.$$

第二式减第一式得 $r_{\mathrm{eq}} = 3\,\Omega$，回代得 $\mathcal{E}_{\mathrm{eq}} = 12\,\mathrm{V}$。

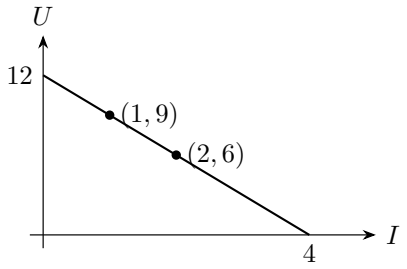


图 2.26: 解答过程：端口的两次负载测量

读取短路电流并求最大负载功率

图 2.26 的端口直线斜率为 $-3\,\Omega$, 截距为 $12\,\mathrm{V}$。令 $U = 0$ 得短路电流 $4\,\mathrm{A}$。用端口直线直接写负载功率 $P = UI = (12-3I)I = 12I-3I^2$, 逐项求导得 $P' = 12-6I$、$P'' = -6 < 0$。故 $I = 2\,\mathrm{A}$ 时功率最大，此时 $U = 6\,\mathrm{V}$、$R_L = U/I = 3\,\Omega$, $P_{\max} = 12\,\mathrm{W}$。这与 $\mathcal{E}_{\mathrm{eq}}^2/(4r_{\mathrm{eq}})$ 相符。两次测量确定的是端口直线，并不确定内部电源电阻的唯一结构。

例 2.9 (两端网络的等效电流源)**.** A, B 之间接两条内部支路：一条为 1 V 电源串联 1 Ω，电源正端朝 A；另一条为 2 Ω 电阻。求电流源等效；再接上 2 V 电源串联 3 Ω 的外支路，其正端同样朝 A，求三支路电流。

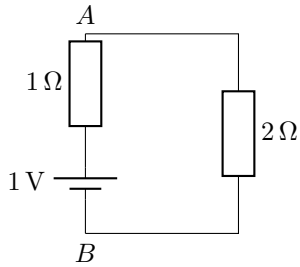


图 2.27: 题设：两端网络的等效电流源

解　由端口短路求等效电流源

先将图 2.27 的 A, B 短路。内部 2 Ω 两端电压为零，无电流；1 V 电源经 1 Ω 产生 1 A 短路电流，由 A 流向外部。

关闭独立电压源求并联电阻

因此等效电流源为从 B 指向 A 的 1 A 源，并联电阻 $1 \parallel 2 = 2/3\,\Omega$。等效开路电压为 $1 \times 2/3 = 2/3\,\mathrm{V}$。

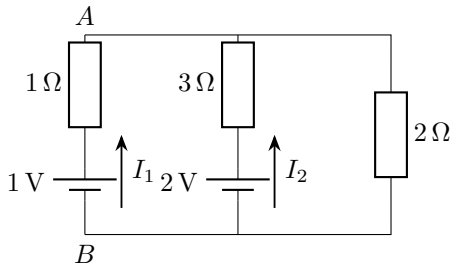


图 2.28: 解答过程：两端网络的等效电流源

用端口等效求外支路电流和共同端电压

图 2.28 接回外部电源后，2 V 电源较强，向内部端口供电，其输出电流

$$I_2 = \frac{2 - 2/3}{3 + 2/3} = \frac{4}{11}\,\mathrm{A}.$$

共同端电压 $U = 2 - 3I_2 = 10/11\,\mathrm{V}$。

回到原支路求电池电流并核对节点

内部 1 V 电池输出 $I_1 = (1-U)/1 = 1/11\,\mathrm{A}$，$2\,\Omega$ 电阻电流 $I_R = U/2 = 5/11\,\mathrm{A}$ 向下。$I_1 + I_2 = I_R$，电流守恒。电流源和电压源两种等效给出相同端口结果，但内部原支路电流仍应从端电压回算。

例 2.10 (带理想电压源的超节点)**.** 节点 M, N 之间有理想电压源，$V_M - V_N = 6\,\mathrm{V}$。$M$ 经 $2\,\Omega$ 接地，N 经 $3\,\Omega$ 接地。理想电流源从地向 M 注入 2 A。求两节点电势和电压源电流。

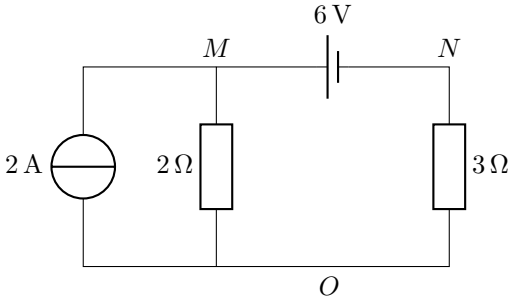


图 2.29: 题设：带理想电压源的超节点

解　圈出超节点并保留电压约束

图 2.29 的理想电压源电流未知，不能用“电压除以零电阻”。把 M, N 一起圈成超节点，内部电源电流从一端流出、另一端流入，在总守恒式中抵消。图 2.30 虚线包围的边界只有两电阻电流流出，电流源 2 A 流入，故

$$\frac{V_M}{2} + \frac{V_N}{3} = 2, \qquad V_M - V_N = 6.$$

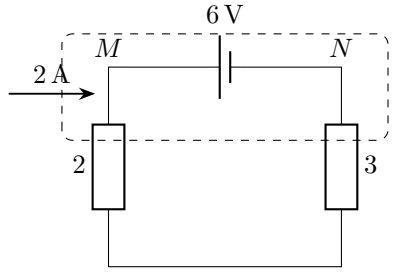


图 2.30: 解答过程：带理想电压源的超节点

联立求两个节点电势

第一式乘 6 得 $3V_M + 2V_N = 12$，代入 $V_M = V_N + 6$，得 $5V_N = -6$，所以 $V_N = -6/5\,\mathrm{V}$，$V_M = 24/5\,\mathrm{V}$。

回到单节点判断电压源电流方向

M 的电阻电流为 $12/5\,\mathrm{A}$ 向下，超过电流源输入的 $2\,\mathrm{A}$，因此还需从 N 经电压源流入 M，大小为 $2/5\,\mathrm{A}$。N 的电阻电流为 $-2/5\,\mathrm{A}$，实际从地流入 N，与上述方向相符。

例 2.11 (叠加时保留电源内阻)**.** 双电源网络 OM, MB, NB, BN, MN 与前面双电源例题相同，电阻为 $1, 2, 3, 4, 5\,\Omega$，电源在 $O \to M$ 提供 $6\,\mathrm{V}$、在 $B \to N$ 提供 $7\,\mathrm{V}$。O, B 等势。用叠加说明求 MN 支路电流的过程，并检查能否叠加功率。

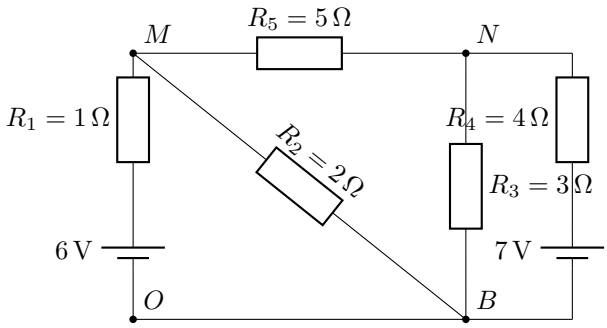


图 2.31: 题设：叠加时保留电源内阻

解　固定目标支路的参考正向

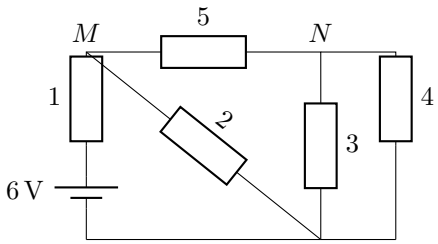
在图 2.31 中固定 MN 电流为从 M 到 N。

关闭第二电源并解第一个子电路

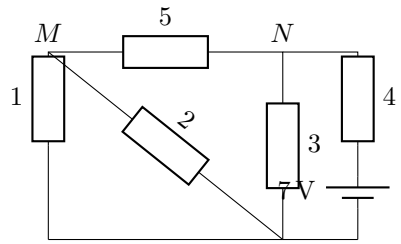
仅保留 $6\,\mathrm{V}$ 电源时，把 $7\,\mathrm{V}$ 电源短路，$4\,\Omega$ 仍在。两节点方程为

$$\frac{V_M - 6}{1} + \frac{V_M}{2} + \frac{V_M - V_N}{5} = 0, \quad \frac{V_N}{3} + \frac{V_N}{4} + \frac{V_N - V_M}{5} = 0.$$

去分母得 $17V_M - 2V_N = 60$、$-12V_M + 47V_N = 0$，第一式乘 47、第二式乘 2 后相加，$775V_M = 2820$，故 $V_M = 564/155$；第二式再给 $V_N = 12V_M/47 = 144/155$，故 $I_{MN}^{(1)} = 84/155\,\mathrm{A}$。



7 V 源短路，4 Ω 保留



6 V 源短路，1 Ω 保留

图 2.32: 分别关闭另一个理想电压源；各电阻均保留，两个子问题仍取 $M \to N$ 为参考正向

关闭第一电源并解第二个子电路

图 2.32 左侧得到正的 $I_{MN}^{(1)}$，右侧沿同一 $M \to N$ 参考方向求第二项。仅保留 7 V 电源时，1 Ω 也必须保留，节点方程去分母为 $17V_M - 2V_N = 0$、$-12V_M + 47V_N = 105$，由第一式 $V_N = 17V_M/2$，代入第二式，$(-12 + 47 \times 17/2)V_M = 105$，即 $775V_M = 210$。所以 $V_M = 42/155, V_N = 357/155$，故 $I_{MN}^{(2)} = -63/155\,\mathrm{A}$。

叠加带符号电流后重新计算功率

总电流

$$I_{MN} = \frac{84 - 63}{155} = \frac{21}{155}\,\mathrm{A}.$$

总功率应计算为 $5(21/155)^2$，而非 $5[(84/155)^2 + (63/155)^2]$。两组节点电势相加也应回到同时通电的节点法结果，提供独立核验。

例 2.12 (电流源供电的三节点网络)**.** 如图，两个 1 Ω 支路各串联 2 V 电源，电势升高方向均从左向右。左右节点分别经 2 Ω 接地，另以 3 Ω 相连，电流源从地向中点注入 2 A。求电流源端电压与各电流。

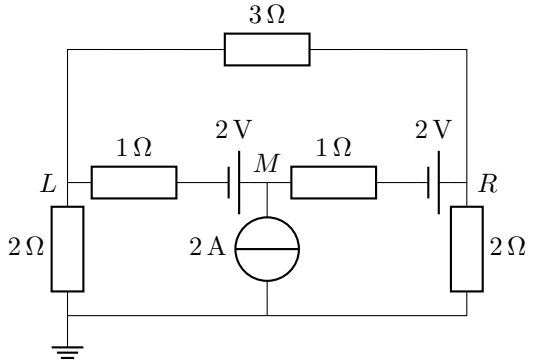


图 2.33: 题设：电流源供电的三节点网络

解　按两电源的升势方向写支路电流

在图 2.33 令 $V_L = x, V_M = y, V_R = z$，电阻用欧姆。按支路电源从左向右升高 2 V，左右两个中间支路电流为 $x - y + 2$、$y - z + 2$。

逐节点建立三个独立方程

在左节点、中节点、右节点分别写流出电流守恒：

$$\frac{x}{2} + (x - y + 2) + \frac{x - z}{3} = 0, \qquad (y - x - 2) + (y - z + 2) = 2,$$

$$\frac{z}{2} + (z - y - 2) + \frac{z - x}{3} = 0.$$

中节点式右端为电流源注入量，左右式右端为零。左、右式乘 6 去分母，中式直接合并，得到

$$11x - 6y - 2z = -12, \quad -x + 2y - z = 2, \quad -2x - 6y + 11z = 12.$$

用和与差消元求节点电势

第一、三式相加得 $x + z = 4y/3$；代入中式得 $2y - 4y/3 = 2$，所以 $y = 3$。再以第三式减第一式，得 $13(z - x) = 24$，与 $x + z = 4$ 联立得到 $x = 14/13, z = 38/13$。

$V_L = 14/13,\ V_M = 3,\ V_R = 38/13$

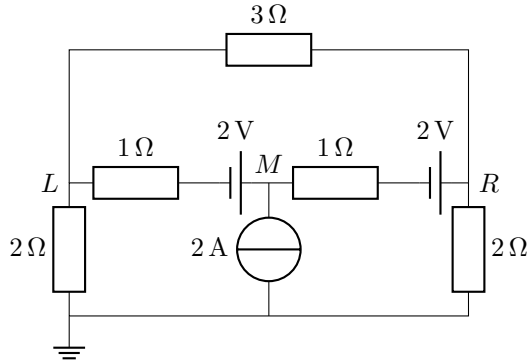


图 2.34: 解答过程：电流源供电的三节点网络

逐支路回算电流及电流源功率

由图 2.34 电流源上端相对地电压为 3 V。$L \to M$ 电流 1/13 A，$M \to R$ 为 27/13 A，故中点净流出 $26/13 = 2$ A。顶部电流由 R 向 L 为 $(z - x)/3 = 8/13$ A；两个接地电阻向下电流分别为 $7/13, 19/13$ A，其和仍为 2 A。电流源向网络供能 $2 \times 3 = 6$ W，其端电压是联立结果，不是给定电流独自决定的。

例 2.13 (双电源网络的负载电流)**.** 电路如图，各电阻和电源数值已标出。取 $V_G = 0\,\mathrm{V}$。求各未知节点电势与各有阻支路电流，并核对电流守恒。

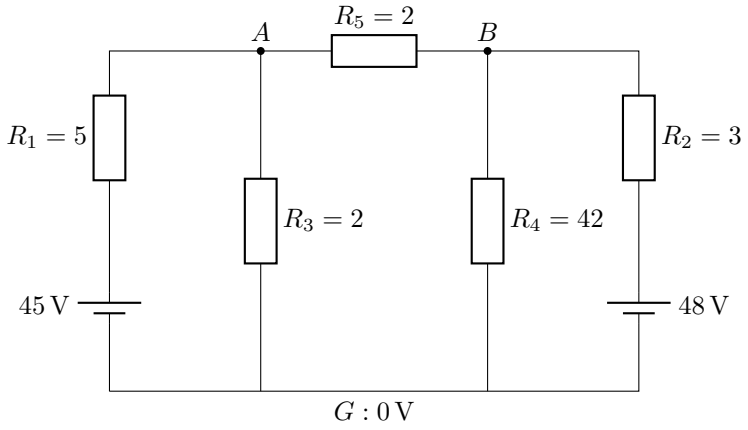


图 2.35: 两个电源通过跨接电阻共同影响 A, B 两节点，两个接地负载并不互相并联

解　规定两电池输出与跨接支路的参考方向

以图 2.35 的底部公共导线为参考地，未知量为 V_A, V_B。图 2.36 中 i_1, i_5 分别取电池向上输出为正，i_2, i_4 向下，跨接电流 i_3 取 $A \to B$。

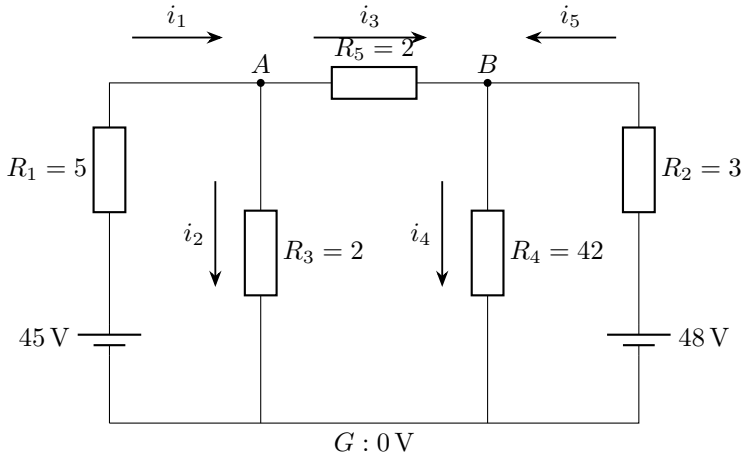


图 2.36: 固定全部支路参考方向；跨接支路电流 i_3 允许求得负值

把实际支路写入两节点守恒式

各电阻数值以欧姆计，分别对 A,B 写流出电流代数和为零：

$$\begin{cases}(V_A-45)/5+V_A/2+(V_A-V_B)/2=0,\\(V_B-48)/3+V_B/42+(V_B-V_A)/2=0.\end{cases}$$

两条含电源支路的另一端电势分别是 $45\,\mathrm{V}$、$48\,\mathrm{V}$，两负载下端则都是零，不能把三类支路混用。

消元求两个节点电势

分别乘以 $10,14$ 得

$$12V_A-5V_B=90,\qquad -7V_A+12V_B=224.$$

第一式乘 7，第二式乘 12 后相加，得到 $109V_B=3318$；回代：

$$\boxed{V_A=2200/109\,\mathrm{V}},\qquad \boxed{V_B=3318/109\,\mathrm{V}}.$$

逐支路回算并解释负电流

沿图中原参考方向逐项回算：

$$\begin{aligned}i_1&=(45-V_A)/5=541/109\,\mathrm{A},\\i_2&=V_A/2=1100/109\,\mathrm{A},\\i_3&=(V_A-V_B)/2=-559/109\,\mathrm{A},\\i_4&=V_B/42=79/109\,\mathrm{A},\\i_5&=(48-V_B)/3=638/109\,\mathrm{A}.\end{aligned}$$

检查节点守恒和原网络总功率

因此跨接电流实际由 B 流向 A，大小为 $559/109\,\mathrm{A}$，两电池仍均向外供能。节点检验为 $-i_1+i_2+i_3=0$、$-i_3+i_4-i_5=0$。功率也一致：

$$45i_1+48i_5=\frac{54969}{109}\,\mathrm{W}=5i_1^2+2i_2^2+2i_3^2+42i_4^2+3i_5^2.$$

节点电势较高的一侧经跨接电阻补给另一侧负载，负电流只是原参考箭头与实际方向相反。

例 2.14 (有源梯形网络的端口等效)**.** 左电源 15 V 串联 7 Ω 后接三个串联 1 Ω 轨段，两个中间节点各经 2 Ω 接公共回线，右末端为 16 V 电源串联 2 Ω 接回线，两电源正极均朝上。求左电源输出电流。

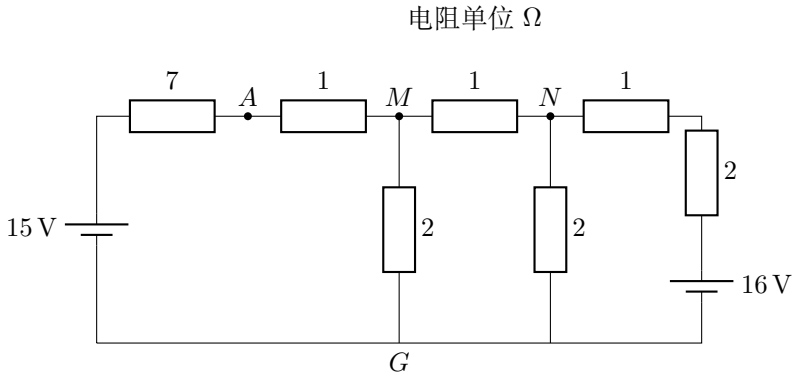


图 2.37: 两电源正端均朝上部轨道；A, G 是取出左电源与 7 Ω 后的右侧网络端口

解　断开左电源支路后选择右侧端口

图 2.37 左端负载断开时，右侧电源经末端 $2+1=3\,\Omega$ 接至第二中点 N，N 接地 2 Ω，并经 1 Ω 到第一中点 M、再经 2 Ω 接地。左端开路使首个 1 Ω 无流，端口势即 V_M。

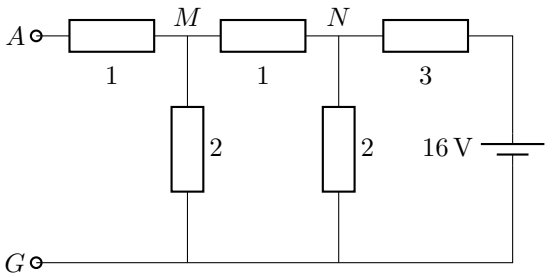


图 2.38: 从 A, G 看入右侧网络：开路时首个 1 Ω 无电流，右端两串联电阻合为 3 Ω

用开路状态求等效电动势

图 2.38 的节点方程为 $(V_M-V_N)+V_M/2=0$、$(V_N-V_M)+V_N/2+(V_N-16)/3=0$。

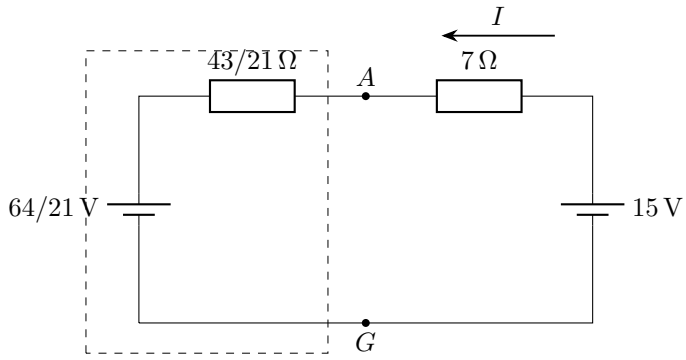


图 2.39: 右侧网络作端口等效后，接回 15 V 与 7 Ω 支路；两个电源在环路内相抗

由图 2.38 的第一式 $V_M = 2V_N/3$，代入第二式，$V_N(1/3+1/2+1/3) = 16/3$，所以 $V_N = 32/7$、$V_M = 64/21$。

关闭右源计算端口看入电阻

关掉右源后，端口看入电阻

$$R_{\text{th}} = 1 + [2 \parallel (1 + (2 \parallel 3))] = 1 + (2 \parallel 11/5) = \frac{43}{21}\,\Omega.$$

接回左源并判断其输出电流

按图 2.39 接回左源与 7 Ω，输出电流 $I = [15-64/21]/[7+43/21] = 251/190$ A。右源虽较高，经分压后端口开路电压只有 64/21 V，仍允许左源向网络输出。

例 2.15 (利用局部电势和电流避开全网求解)**.** 稳恒网络的有关部分如图，未标电阻可不求。图中已略去处于稳态的电容支路；上导线已知向左 3 A，L 到中右支路末端向上 6 A。其余电势、电源与支流已标出。求 R_x 中电流，正方向向下；并说明无须求出所有电阻的原因。

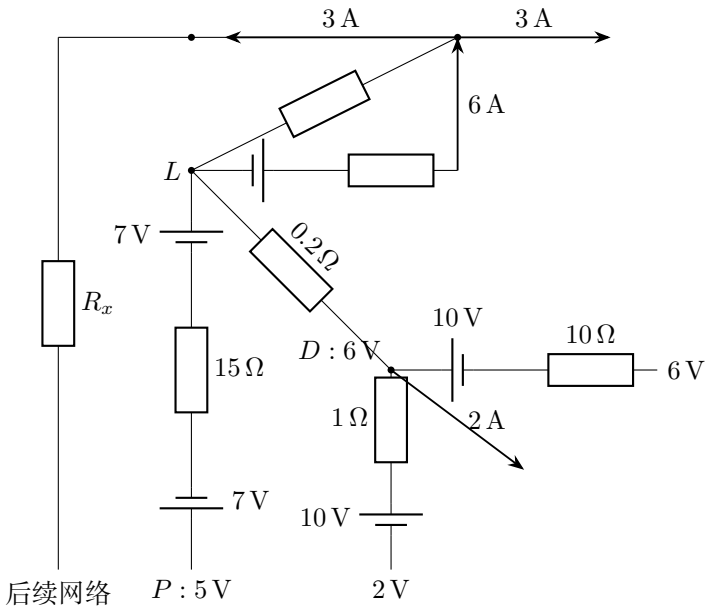


图 2.40: 题设：利用局部电势和电流避开全网求解

解　从已知电势的下节点逐项求入流

图 2.40 中先从 D 节点求未知支流。由下方 2 V 节点经升势 10 V、1 Ω 到 D，电流 $(2+10-6)/1=6$ A 流入 D。右侧 6 V 经 10 Ω 与正端朝 D 的 10 V 电源，电流 $(6+10-6)/10=1$ A 也流入 D。另有 2 A 从 D 流出，因此流向 L 的电流为 $6+1-2=5$ A。

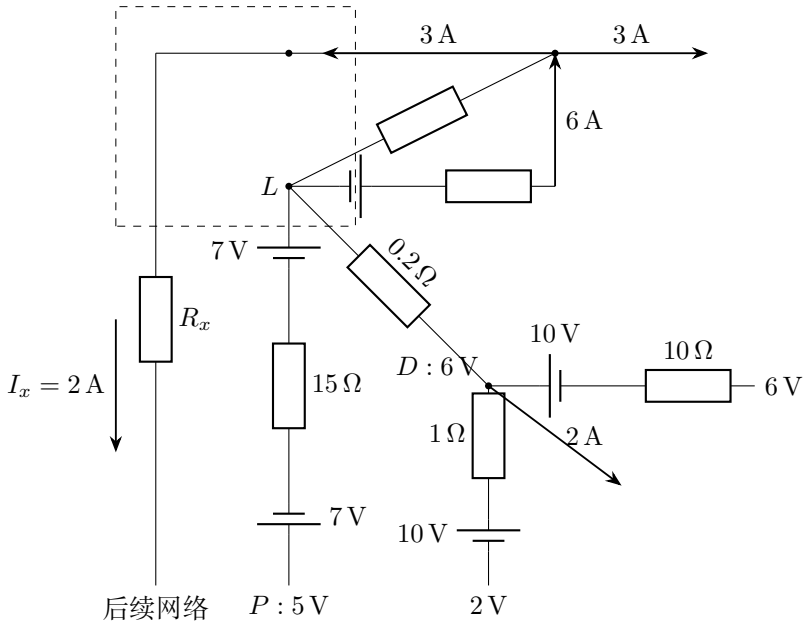


图 2.41: 解答过程：利用局部电势和电流避开全网求解

由联络电阻压降求中间节点电势

图 2.41 的 $0.2\,\Omega$ 支路给 $V_D - V_L = 5 \times 0.2 = 1\,\mathrm{V}$，所以 $V_L = 5\,\mathrm{V}$。

判断两电源抵消后的竖直支路电流

L, P 间两电源沿从 L 到 P 先降 7 再升 7，净电动势零，而两端同为 $5\,\mathrm{V}$，故该 $15\,\Omega$ 支路电流为零。

沿守恒区域边界求目标支路电流

最后把左上两节点合为一个守恒区域。它从上导线取得 $3\,\mathrm{A}$、从 D 支路取得 $5\,\mathrm{A}$，向右上支路送出 $6\,\mathrm{A}$，向下方 P 支路送出零，余下只能经 R_x 流出，$I_x = 3 + 5 - 6 = 2\,\mathrm{A}$，向下。这个过程只使用与目标支路相联的守恒边界与已知电势；求全网所有电阻会增加无关未知量。

2.7 本讲小结

理想导线确定节点，元件的两端连接决定串并联。节点方程来自电荷守恒，回路方程来自稳恒场中的电势变化相加；参考电流与绕行方向一旦选定，就应保持到计算结束。负电流说明实际方向相反，断路则只使支路电流为零，不能同时删去其中的电源升势。

节点法以电势为未知量，网孔法以循环电流为未知量，共用电阻中的实际电流须按贡献相减。理想电压源跨未知节点时，超节点只作为共同守恒区域，两端仍保持规定的电势差。理想电流源规定电流，其电压由外网络决定。

线性网络可叠加各独立电源产生的电压和电流，关闭电动势时短路理想电压源、关闭理想电流源时开路，并保留原有电阻。功率包含电流的平方及交叉项，应在叠加之后重新计算。温度使电阻改变时，还须重新检查线性前提。

两端等效保持外部端电压与输出电流关系，开路电压给出截距，看入电阻给出斜率。等效时负载留在网络之外，接回负载后再回算原网络内部各支路。桥平衡由两中点电势相等确定，不平衡时则可把桥臂作为负载求解。全网功率核验应使用原网络全部电源与耗散元件，不能用等效网络内部的发热替代。

2.8　练习

练习 2.1 (等电阻分流中的电压表读数)**.** 理想电源电压 4 V。从 A 经 1 Ω 到 M，M, B 间并联两支路：一支为两只 1 Ω 串联，中点为 N；另一支为 2 Ω。理想电压表接在 A, N 间。求读数及各支路电流。

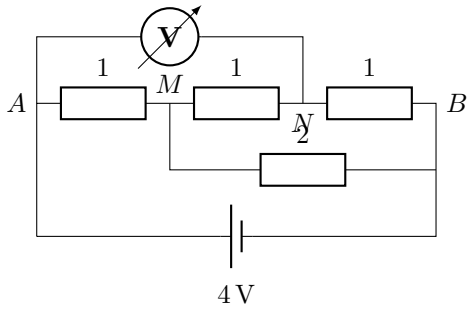


图 2.42: 题设：等电阻分流中的电压表读数

详解

练习 2.2 (三并联电池接入负载)**.** 三个电池电动势依次为 $1, 2, 3\,\mathrm{V}$, 内阻为 $3, 2, 1\,\Omega$, 同极性并联后接 $2\,\Omega$ 负载。求等效电源、负载电流与各电池输出电流。

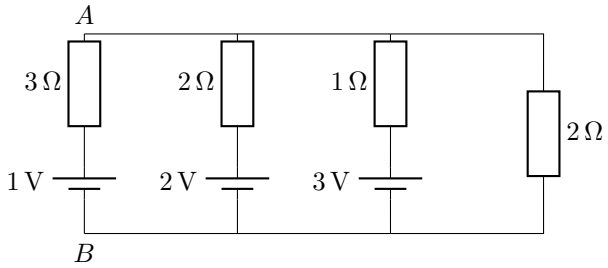


图 2.43: 题设：三并联电池接入负载

详解

练习 2.3 (双电源电路的负载功率)**.** 某 $2\,\Omega$ 电阻在电源一单独作用时参考电流为 $3\,\mathrm{A}$, 电源二单独作用时为 $-1\,\mathrm{A}$, 网络为线性电路。求共同作用时的功率, 并说明为何不能把两个单独功率相加。

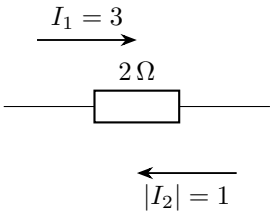


图 2.44: 题设：双电源电路的负载功率

详解

练习 2.4 (惠斯登电桥的平衡与扰动)**.** 电桥 AM, MB, AN, NB 电阻为 $R, 2R, 3R, 6R$, 桥臂为有限电阻 $r > 0$, 两端电压 $V_A - V_B = U > 0$。求等效电阻; 再将 NB 电阻增加 $\delta R > 0$, 判断桥电流方向。

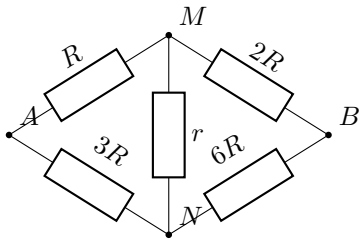


图 2.45: 题设：惠斯登电桥的平衡与扰动

详解

练习 2.5 (两个电源的并联环流)**.** 两个电池同极性并联，电动势 $\mathcal{E}_1 > \mathcal{E}_2$、内阻 $r_1, r_2 > 0$，没有外负载。求环流、共同端电压和能量关系。

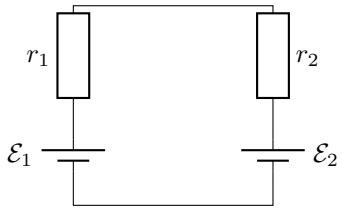


图 2.46: 题设：两个电源的并联环流

详解

练习 2.6 (等效电源与内部电流)**.** 电源电动势 6 V、内阻 1 Ω，端口并联一个内部 2 Ω 电阻，再接外负载 3 Ω。求等效电源、负载电流、真实电池电流，说明二者为何不同。

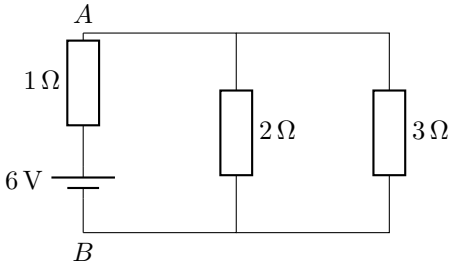


图 2.47: 题设：等效电源与内部电流

详解

练习 2.7 (功率相同的两个负载)**.** 电源 $\mathcal{E}, r$ 接纯电阻 R_1, R_2 时，负载功率相同且 $R_1 \neq R_2$。证明 $R_1 R_2 = r^2$，并比较两次供电效率。

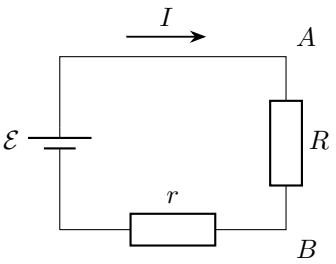


图 2.48: 题设：功率相同的两个负载

详解

练习 2.8 (理想电流源的关闭方式)**.** 端口 A, B 内部有一个从 B 指向 A 的 I_0 理想电流源和并联电阻 r。外接负载 R。求端电压、负载电流及等效电压源，并说明求看入电阻时为何应断开电流源。

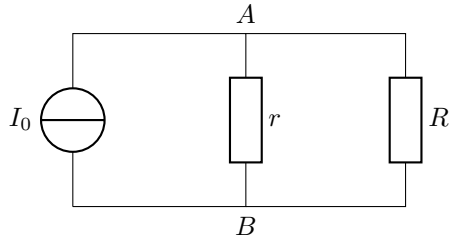


图 2.49: 题设：理想电流源的关闭方式

详解

练习 2.9 (电桥中有限内阻电源的影响)**.** 平衡电桥四臂为 $R, 2R, 3R, 6R$，桥臂任意，电源电动势 $\mathcal{E}$、内阻 r，接在 A, B 两端。求总电流和两中点电势差；再说明内阻是否改变平衡条件。

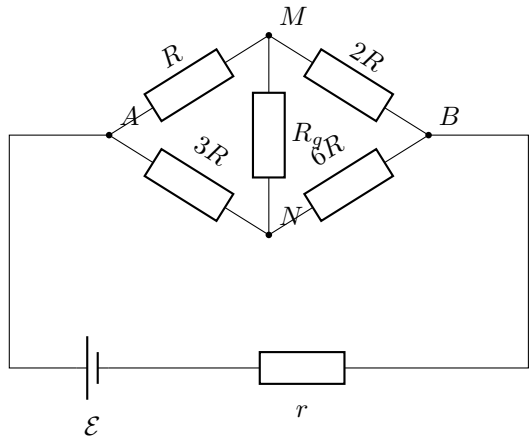


图 2.50: 题设：电桥中有限内阻电源的影响

详解

练习 2.10 (整数电池组的选择)**.** 有 12 节相同电池，每节电动势 1.5 V、内阻 0.50 Ω，外电阻 2.0 Ω。所有电池须组成相同串联组再并联。选择负载电流最大的组合，并求该电流。

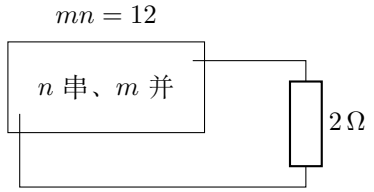


图 2.51: 题设：整数电池组的选择

详解

练习 2.11 (两个电源支路的端口检验)**.** 电路如图，各电阻和电源数值已标出。取 $V_A = 0\,\mathrm{V}$。求各未知节点电势与各有阻支路电流，并核对电流守恒。

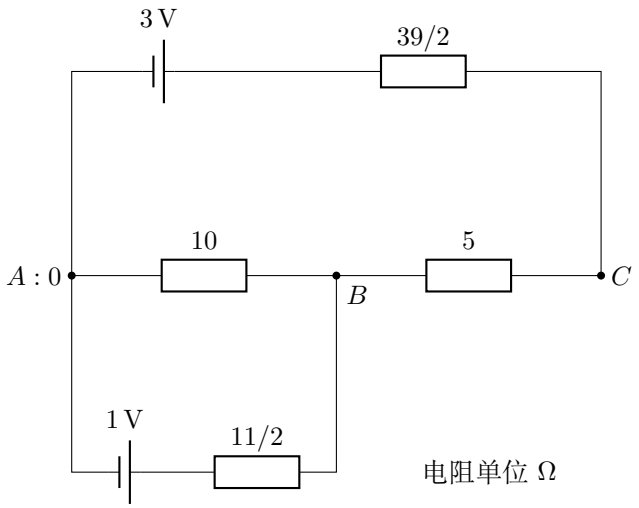


图 2.52: 两含源支路与两纯电阻支路共同确定 B, C 的电势

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　忽略理想电压表电流后辨认串并联

图 2.42 的理想电压表不取电流，故 M,B 间两条电阻均为 $2\,\Omega$，并联为 $1\,\Omega$。总电阻 $2\,\Omega$，主电流 $2\,\mathrm{A}$，两并联支路各为 $1\,\mathrm{A}$。

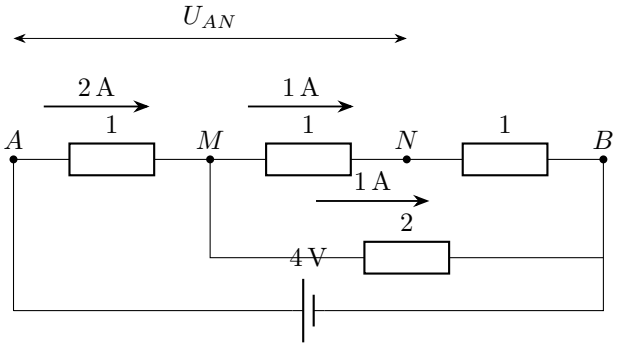


图 2.53: 电压表支路不取电流；主电流与两条并联支路的实际电流分别标出

沿实际电阻路径累计电压表读数

图 2.53 沿 $A\to M\to N$ 计算：$U_{AM}=2\times1=2\,\mathrm{V}$，$U_{MN}=1\times1=1\,\mathrm{V}$，所以读数 $U_{AN}=3\,\mathrm{V}$。

用节点电势差独立核对读数

也可令 $V_B=0$，有 $V_M=2, V_N=1, V_A=4\,\mathrm{V}$，差仍为 $3\,\mathrm{V}$。读数跨越主干电阻与一段分支电阻，不能只取某一只电阻的压降。

练习 2.2 详解

解　先将三电池等效为同一端口电源

图 2.43 的并联部分等效内阻为 $r_{\mathrm{eq}}=(1/3+1/2+1)^{-1}=6/11\,\Omega$，等效电动势为

$$\mathcal{E}_{\mathrm{eq}}=\frac{1/3+2/2+3/1}{1/3+1/2+1}=\frac{26}{11}\,\mathrm{V}.$$

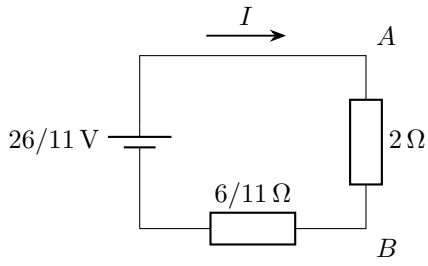


图 2.54: 解答过程：三并联电池接入负载

接入负载后求新的共同端电压

图 2.54 中负载电流 $I_L = (26/11)/(2 + 6/11) = 13/14\,\mathrm{A}$，端电压 $U = 13/7\,\mathrm{V}$。

回到原支路判断每节电池充放电

各电池输出电流为 $I_1 = (1 - U)/3 = -2/7\,\mathrm{A}$、$I_2 = (2 - U)/2 = 1/14\,\mathrm{A}$、$I_3 = 3 - U = 8/7\,\mathrm{A}$。其和为 $13/14\,\mathrm{A}$，等于负载电流。第一电池被充电，而另两个电池供电。接负载后应重新计算端电压，不能沿用外部开路时的各支路电流。

练习 2.3 详解

解　保持同一参考方向叠加电流

按图 2.44 的同一参考方向叠加，$I = 3 + (-1) = 2\,\mathrm{A}$，电阻功率 $P = I^2R = 8\,\mathrm{W}$。

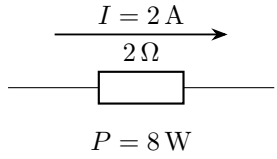


图 2.55: 解答过程：负载功率不能直接叠加

先合成电流再计算焦耳热

图 2.55 的总电流沿第一电源贡献方向。单独功率之和是 $3^2 \times 2 + (-1)^2 \times 2 = 20\,\mathrm{W}$。

用交叉项说明功率不能直接相加

平方展开的交叉项为 $2RI_1I_2 = 2 \times 2 \times 3 \times (-1) = -12\,\mathrm{W}$，故实际功率是 $20 - 12 = 8\,\mathrm{W}$。线性叠加适用于电压与电流，功率须在叠加后重新计算。

练习 2.4 详解

解　以两中点电势相等求平衡等效电阻

图 2.45 中两条分压支路给出相同中点电势：$V_M - V_B = 2U/3$，$V_N - V_B = 6U/9 = 2U/3$，所以桥臂无电流，总电阻为 $3R \parallel 9R = 9R/4$。

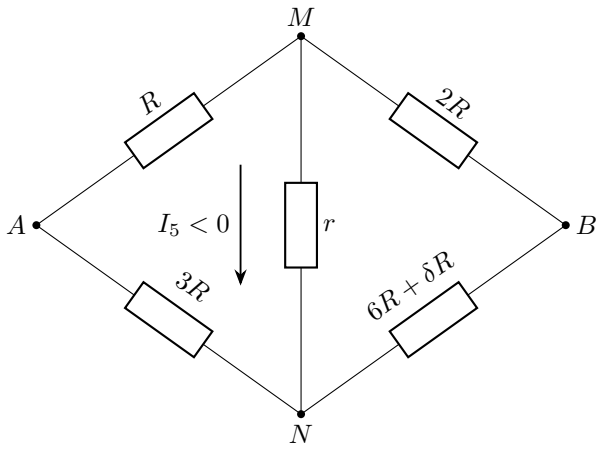


图 2.56: 扰动后的实际电桥：I_5 仍以 $M \to N$ 为参考方向

断开桥臂比较扰动后的开路电势

图 2.56 对扰动先断开桥臂判断开路电压。$V_M^{\text{oc}} = 2U/3$ 不变，而

$$\begin{aligned} V_N^{\text{oc}} &= U\frac{6R+\delta R}{9R+\delta R}, \\ V_N^{\text{oc}} - V_M^{\text{oc}} &= U\left(\frac{6R+\delta R}{9R+\delta R} - \frac{2}{3}\right) \\ &= \frac{U[3(6R+\delta R) - 2(9R+\delta R)]}{3(9R+\delta R)} \\ &= \frac{U\delta R}{3(9R+\delta R)} > 0. \end{aligned}$$

根据正的总电阻确定实际桥电流方向

看入电阻与桥臂电阻之和为正，所以桥电流由较高的 N 流向 M。开路电压差决定方向；求大小时仍需计入端口内阻。

练习 2.5 详解

解　按环路内相抗的电源列方程

图 2.46 的两电源在闭合环路内相抗。取从电源一正端流向电源二正端为正，则 $\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 - I(r_1 + r_2) = 0$，所以 $I = (\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2)/(r_1 + r_2)$。

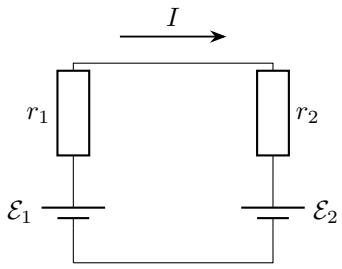


图 2.57: 解答过程：两个电源的并联环流

分别由充电和放电支路求共同端电压

图 2.57 的端电压可分别由放电、充电关系计算，

$$U = \mathcal{E}_1 - Ir_1 = \mathcal{E}_2 + Ir_2 = \frac{\mathcal{E}_1 r_2 + \mathcal{E}_2 r_1}{r_1 + r_2}.$$

检查环流能量分配和零内阻极限

能量关系为 $\mathcal{E}_1 I = \mathcal{E}_2 I + I^2(r_1 + r_2)$。外端开路并不消除内部环流。若内阻趋零而两电动势不同，电流发散，表明两个不同理想电压源直接并联的模型不相容。

练习 2.6 详解

解　只断外负载并保留内部并联电阻

先断开图 2.47 的 $3\,\Omega$ 外负载，内部 $2\,\Omega$ 保留。开路端电压 $U_{\mathrm{oc}} = 6\times 2/(1+2) = 4\,\mathrm{V}$，关闭电源后的内阻 $R_{\mathrm{th}} = 1 \parallel 2 = 2/3\,\Omega$。

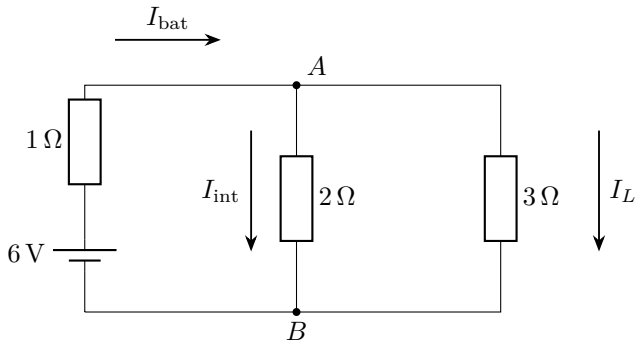


图 2.58: 回到原电路：电池电流在端口分成内部电阻电流与外负载电流

接回负载后求端电压

先用端口等效求负载，再回到图 2.58 的原支路。得到 $I_L = 4/(3 + 2/3) = 12/11\,\text{A}$，端电压 $U = 36/11\,\text{V}$。

用原节点分流求真实电池电流

内部电阻电流 $I_{\text{内}} = U/2 = 18/11\,\text{A}$，真实电池电流为二者之和 $30/11\,\text{A}$。回查 $(6 - U)/1 = 30/11\,\text{A}$。等效电源保留的是端口关系，不能把它的输出电流直接当成原网络内部某个电源电流。

练习 2.7 详解

解　由相同负载功率建立两个负载方程

由图 2.48，相同负载功率意味着

$$\frac{\mathcal{E}^2 R_1}{(R_1 + r)^2} = \frac{\mathcal{E}^2 R_2}{(R_2 + r)^2}.$$

交叉相乘并因式分解

消去正数 $\mathcal{E}^2$ 后交叉相乘并展开，

$$R_1 R_2^2 + 2rR_1 R_2 + r^2 R_1 = R_2 R_1^2 + 2rR_1 R_2 + r^2 R_2.$$

整理为 $(R_1 - R_2)(r^2 - R_1 R_2) = 0$。因 $R_1 \neq R_2$，故 $R_1 R_2 = r^2$。

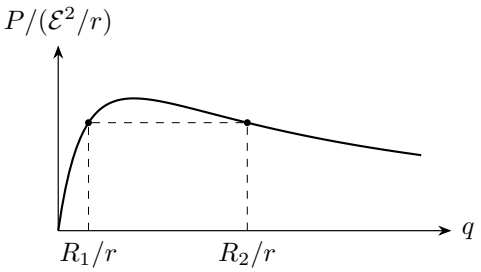


图 2.59: 横轴 $q = R/r$；两个等高点的横坐标互为倒数，分别位于峰值两侧

比较峰值两侧的效率并求其和

图 2.59 的功率曲线中两电阻分处最大功率点两侧。若 $R_1 < r < R_2$，效率 $\eta_i = R_i/(R_i + r)$ 随 R_i 增大，故 $\eta_1 < 1/2 < \eta_2$。进一步用 $R_2 = r^2/R_1$，

$$\eta_2 = \frac{r^2/R_1}{r^2/R_1 + r} = \frac{r}{R_1 + r}, \qquad \eta_1 + \eta_2 = \frac{R_1}{R_1 + r} + \frac{r}{R_1 + r} = 1.$$

相同外功率并不意味着相同端电压或效率。

练习 2.8 详解

解　按电流源注入量写节点分流式

图 2.49 的注入电流分成内部电阻电流和负载电流，由节点守恒 $I_0 = U/r + U/R$，所以

$$U = I_0 \frac{rR}{r + R}, \qquad I_R = \frac{U}{R} = \frac{I_0 r}{r + R}.$$

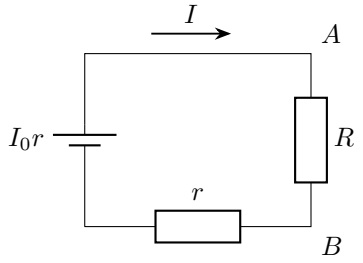
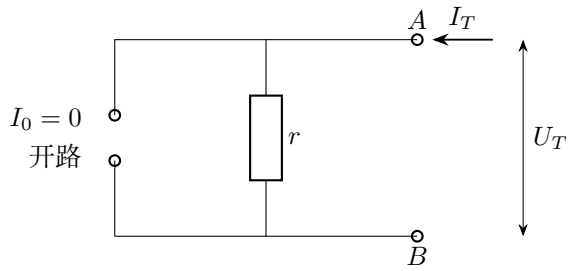


图 2.60: 解答过程：理想电流源的关闭方式



$$R_{\text{th}} = U_T/I_T = r$$

图 2.61: 求看入电阻时断开零电流源支路，移去负载；测试电压只在 r 中产生测试电流

用相同端口关系确定等效电压源

图 2.60 的等效电压源电动势为 $I_0 r$、串联内阻为 r。

实际断开零电流源支路求看入电阻

图 2.61 先移去负载，再把电流源强度设为零。左侧断开的两个端点表示该支路在任何电压下电流都为零，因此应开路。在 A, B 端加测试电压 U_T 时，测试电流只流过电阻 r，故 $I_T = U_T/r$、$R_{\text{th}} = U_T/I_T = r$；若误短路，会把整个端口短接并错误得到零内阻。

用开路与短路极限检查结果

开路负载 $R \to \infty$ 时 $U \to I_0 r$，短路负载 $R \to 0$ 时 $I_R \to I_0$，均符合端口条件。

练习 2.9 详解

解　先由平衡比例删除零电流桥臂

图 2.50 的平衡只取决于四臂比例。桥臂无电流，外网络电阻 $R_L = (R+2R) \parallel (3R+6R) = 9R/4$。

接入电源内阻求实际总电流与端电压

电源总电流

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + 9R/4}, \qquad U_{AB} = I\frac{9R}{4}.$$

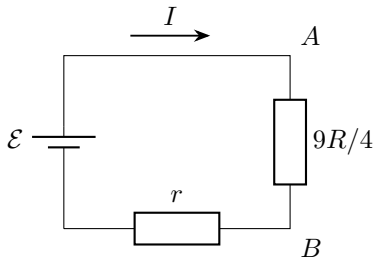


图 2.62: 解答过程：电桥中有限内阻电源的影响

按实际端电压判断中点电势差

图 2.62 中从实际端电压出发，两中点均比 B 高 $2U_{AB}/3$，所以 $V_M - V_N = 0$。电源内阻只改变实际端电压和总电流，分压比例未变，因此不改变理想电桥的平衡条件。若电流计显示非零，应检查电阻比或其他非理想条件，而不能仅归因于电源存在内阻。

练习 2.10 详解

解　求连续最优串联数并列整数可行值

图 2.51 中连续最优串联数 $n_* = \sqrt{NR/r} = \sqrt{12 \times 2/0.5} = \sqrt{48} \approx 6.93$。允许的因数为 $1, 2, 3, 4, 6, 12$；电流在 $n < n_*$ 时增加、$n > n_*$ 时减少，只需比较相邻允许值 $6, 12$。

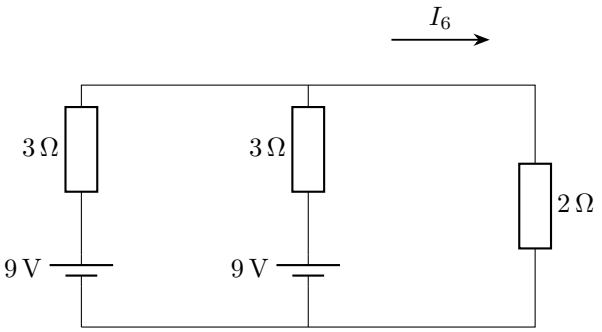


图 2.63: 最优可行组合：两组六节串联电池并联，每组折合 9 V 与 3 Ω

分别计算相邻可行组合的电流

图 2.63 中 $n = 6, m = 2$ 时，等效电动势 9 V、内阻 $6(0.5)/2 = 1.5\,\Omega$，故 $I_6 = 9/3.5 = 18/7\,\mathrm{A}$。$n = 12, m = 1$ 时，$I_{12} = 18/(2+6) = 9/4\,\mathrm{A}$。

比较后选取满足全部电池约束的组合

因 $18/7 > 9/4$，最优为每组六节串联、两组并联。不能把 n_* 四舍五入到 7，因为那样无法将全部十二节组成相同组。

练习 2.11 详解

解　固定参考节点和四支路电流方向

以 A 为参考地，未知量为 V_B, V_C。图 2.64 中，i_1, i_2 都取 $A \to B$，i_3 取 $A \to C$，i_4 取 $B \to C$；两个并联的 AB 支路必须分别计入。

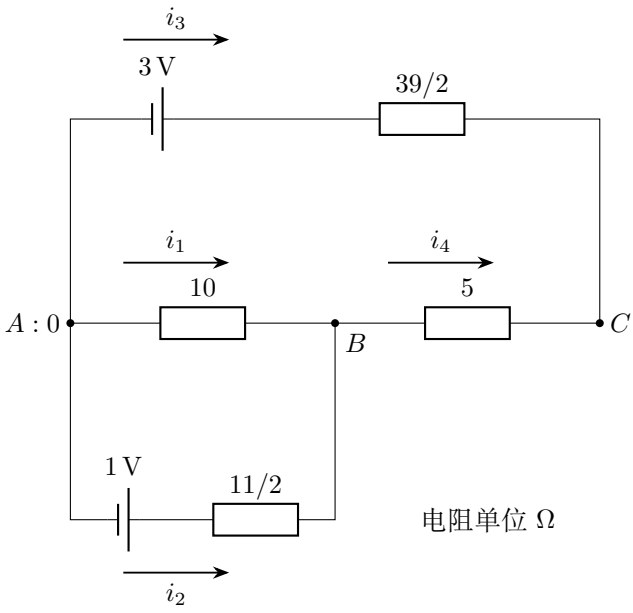


图 2.64: 全部电流参考方向固定；求得负数的纯电阻支路实际反向

把两含源支路分别写入节点守恒式

按图 2.52 的电源极性，两个升势后的支路端点电势分别为 1 V、3 V。在 B, C 写节点方程，电阻数值以欧姆计：

$$\begin{cases} V_B/10 + (V_B - 1)/(11/2) + (V_B - V_C)/5 = 0, \\ (V_C - V_B)/5 + (V_C - 3)/(39/2) = 0. \end{cases}$$

消元求两个未知电势

分别乘以 $110, 195$：

$$53V_B - 22V_C = 20, \qquad -39V_B + 49V_C = 30.$$

第一式乘 39，第二式乘 53 后相加，得 $1739V_C = 2370$；回代得

$$\boxed{V_B = 1640/1739\,\mathrm{V}}, \qquad \boxed{V_C = 2370/1739\,\mathrm{V}}.$$

回算带符号电流并解释实际方向

按原参考方向回算四条支路：

$$\begin{aligned} i_1 &= -V_B/10 = -164/1739\,\mathrm{A}, \\ i_2 &= (1 - V_B)/(11/2) = 18/1739\,\mathrm{A}, \\ i_3 &= (3 - V_C)/(39/2) = 146/1739\,\mathrm{A}, \\ i_4 &= (V_B - V_C)/5 = -146/1739\,\mathrm{A}. \end{aligned}$$

检查两个节点和全部元件的功率

故 $10\,\Omega$ 支路实际由 B 流向 A，$5\,\Omega$ 支路实际由 C 流向 B。图中的参考箭头不改，节点检查为 $-i_1 - i_2 + i_4 = 0$、$-i_3 - i_4 = 0$。若再作功率核验，须把两个含源支路的全部串联电阻都列入：

$$i_2 + 3i_3 = \frac{456}{1739}\,\mathrm{W} = 10i_1^2 + \frac{11}{2}i_2^2 + \frac{39}{2}i_3^2 + 5i_4^2.$$